

Enrollment No./Seat No.:

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY
DIPLOMA IN ENGINEERING - SEMESTER - II EXAMINATION - WINTER 2025

Subject Code: DI02000011

Date: 09-01-2026

Subject Name: Applied Mathematics

Time: 10:30 AM TO 01:00PM

Total Marks: 70

Instructions:

1. Attempt all questions.
2. Make Suitable assumptions wherever necessary.
3. Figures to the right indicate full marks.
4. Use of programmable & Communication aids are strictly prohibited.
5. Use of only simple calculator is permitted in Mathematics.
6. English version is authentic.
7. Draw the question paper in English and Gujarati Both languages.

Marks

Q.1 Fill in the blanks/MCQs using appropriate choice from the given options.
(યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરી ખાલી જગ્યા પૂરો/ અનુવિકલ્પ પ્રશ્નોનાં જવાબ આપો)

14

(1)

Order of the matrix $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ is _____.

- (a) 3×2 (b) 2×3 (c) 1×1 (d) 3×3

(૧)

શ્રેણિક $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ ની કક્ષા = _____.

- (a) 3×2 (b) 2×3 (c) 1×1 (d) 3×3

(2)

Adjoint Matrix of $\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 3 & -5 \end{bmatrix}$, $adj(A) =$ _____.

- (a) $\begin{bmatrix} -1 & 3 \\ -2 & 5 \end{bmatrix}$ (b) $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -3 & -5 \end{bmatrix}$ (c) $\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -3 & 5 \end{bmatrix}$ (d) $\begin{bmatrix} -5 & 2 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}$

(૨)

શ્રેણિક $\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 3 & -5 \end{bmatrix}$ નો સહઅવયજ શ્રેણિક $adj(A) =$ _____.

- (a) $\begin{bmatrix} -1 & 3 \\ -2 & 5 \end{bmatrix}$ (b) $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -3 & -5 \end{bmatrix}$ (c) $\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -3 & 5 \end{bmatrix}$ (d) $\begin{bmatrix} -5 & 2 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}$

(3)

$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix} =$ _____

- (a) $\begin{bmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{bmatrix}$ (b) $[6]$ (c) $\begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$ (d) $[2 \ 2 \ 2]$

(3)

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}$$

(a) $\begin{bmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{bmatrix}$ (b) $[6]$ (c) $\begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$ (d) $\begin{bmatrix} 2 & 2 & 2 \end{bmatrix}$

(4)

For square matrix A and B , $(AB)^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$
(a) I (Identity matrix) (b) $A^{-1} B^{-1}$ (c) $B^{-1} A^{-1}$ (d) O (Zero matrix)

(5)

ચોરસ શ્રેણિક A અને B માટે, $(AB)^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$
(a) I (એકમ શ્રેણિક) (b) $A^{-1} B^{-1}$ (c) $B^{-1} A^{-1}$ (d) O (શૂન્ય શ્રેણિક)

(6)

$$\frac{d}{dx}(x^3 + e^x + 2) = \underline{\hspace{2cm}}$$

(a) $3x^2 + e^x$ (b) $3x^2 + e^x + 1$ (c) $x^2 + e^x$ (d) $x^2 + e^x + 1$

(7)

$$\frac{d}{dx}(x^3 + e^x + 2) = \underline{\hspace{2cm}}$$

(a) $3x^2 + e^x$ (b) $3x^2 + e^x + 1$ (c) $x^2 + e^x$ (d) $x^2 + e^x + 1$

(8)

If $y = \log(4x - 3)$ then $\frac{dy}{dx} = \underline{\hspace{2cm}}$

(a) $\frac{1}{4x-3}$ (b) $\frac{4}{4x-3}$ (c) $\frac{3}{4x-3}$ (d) None of these

(9)

If $y = \log(4x - 3)$ then $\frac{dy}{dx} = \underline{\hspace{2cm}}$

(a) $\frac{1}{4x-3}$ (b) $\frac{4}{4x-3}$ (c) $\frac{3}{4x-3}$ (d) આમાંથી એકે નહિ

(10)

$$\frac{d}{dx}(\sin x) = \underline{\hspace{2cm}}$$

(a) $\operatorname{cosec} x$ (b) $\tan x$ (c) $\cos x$ (d) $\sec x$

(11)

$$\frac{d}{dx}(\sin x) = \underline{\hspace{2cm}}$$

(a) $\operatorname{cosec} x$ (b) $\tan x$ (c) $\cos x$ (d) $\sec x$

(12)

$$\int a^x dx = \underline{\hspace{2cm}} + c$$

(a) a^x (b) $\frac{a^x}{\log_e a}$ (c) $\log_e a$ (d) None of these

(૮) $\int a^x dx = \frac{a^x}{\log_e a} + c$ (a) a^x (b) $\frac{a^x}{\log_e a}$ (c) $\log_e a$ (d) આમાંથી એકેય નહિ

(9) $\int 1 dx = x + c$ (a) $\frac{1}{x}$ (b) x (c) 0 (d) None of these

(૯) $\int 1 dx = x + c$ (a) $\frac{1}{x}$ (b) x (c) 0 (d) આમાંથી એકેય નહિ

(10) $\int_0^2 x^2 dx = \frac{8}{3}$ (a) $\frac{8}{3}$ (b) 4 (c) 2 (d) 8

(૧૦) $\int_0^2 x^2 dx = \frac{8}{3}$ (a) $\frac{8}{3}$ (b) 4 (c) 2 (d) 8

(11) The order of the differential equation: $x \left(\frac{d^2y}{dx^2} \right)^3 + y \left(\frac{dy}{dx} \right)^4 - 7y = 0$ is 3 (a) 1 (b) 2 (c) 4 (d) 3

(૧૧) સમીકરણ $x \left(\frac{d^2y}{dx^2} \right)^3 + y \left(\frac{dy}{dx} \right)^4 - 7y = 0$ ની કક્ષા 3 છે (a) 1 (b) 2 (c) 4 (d) 3

(12) The Integrating factor of $\frac{dy}{dx} + 2y = e^x$ is e^{2x} (a) $2x$ (b) x (c) e^{2x} (d) None of these

(૧૨) વિકલ સમીકરણ $\frac{dy}{dx} + 2y = e^x$ માટે સંકલ્પકારક અવયવ e^{2x} છે. (a) $2x$ (b) x (c) e^{2x} (d) આમાંથી એકેય નહિ

(13) If mean of 7, 9, and x is 10 then x = _____

- (a) 10 (b) 12 (c) 13 (d) 14

(૧૩) અવલોકનો 7, 9, અને x નો મધ્યક 10 હોય તો x = _____

- (a) 10 (b) 12 (c) 13 (d) 14

(14) Which of the following is the correct formula for standard deviation for ungrouped data?

(a) $\sqrt{\frac{\sum(x_i - \bar{x})^2}{n}}$ (b) $\sqrt{\frac{\sum(x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$ (c) $\sqrt{\frac{\sum(x_i)^2}{n}}$ (d) $\frac{\sum(x_i - \bar{x})^2}{n+1}$

(૧૪) અવર્ગીકૃત માહિતી માટે પ્રમાણિત વિચલન શોધવાનું સૂત્ર નીચેનામાંથી કયું છે?

(a) $\sqrt{\frac{\sum(x_i - \bar{x})^2}{n}}$ (b) $\sqrt{\frac{\sum(x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$ (c) $\sqrt{\frac{\sum(x_i)^2}{n}}$ (d) $\frac{\sum(x_i - \bar{x})^2}{n+1}$

Q.2A Attempt any two (કોઈપણ બે ના જવાબ આપો)

06

(1)

If $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$ and $C = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ then find $3A + B - 2C$.

(૧)

જો $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$ અને $C = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ માટે $3A + B - 2C$ શોધો.

(2)

If $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$ then find $A^2 + 3I$. where $I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

(૨)

જો $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$ તો $A^2 + 3I$ શોધો. જ્યાં $I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

(3)

solve: $(x + 1)dy + (y + 1)dx = 0$

(૩)

ઉકેલો: $(x + 1)dy + (y + 1)dx = 0$

Q.2B Attempt any two (કોઈપણ બે ના જવાબ આપો)

08

(1)

Solve $3x + y = 9$ and $2x - 3y = -5$ using matrices.

(૧)

સમીકરણો $3x + y = 9$ and $2x - 3y = -5$ નો શ્રેણિકની મદદથી ઉકેલ શોધો.

(2)

Find the inverse of matrix $\begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 4 & 1 & 3 \\ 5 & 2 & 3 \end{bmatrix}$

(૨)

શ્રેણિક $\begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 4 & 1 & 3 \\ 5 & 2 & 3 \end{bmatrix}$ માટે વ્યસ્ત શ્રેણિક મેળવો.

(3)

If $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ and $B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \\ 5 & 1 \end{bmatrix}$ then find $(A \cdot B)^T$

(3)

જો $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ અને $B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \\ 5 & 1 \end{bmatrix}$ તો $(A \cdot B)^T$ શોધો.

Q.3A Attempt any two (કોઈપણ બે ના જવાબ આપો)

06

(1)

Find $\frac{dy}{dx}$ for $y = x^3 \log x$

(૧)

$y = x^3 \log x$ માટે $\frac{dy}{dx}$ શોધો.

(2)

If the law of motion is $s = 4t^3 - t^2 + 3t + 1$ then find velocity and acceleration at $t=2$.

(૨)

જો ગતિ નો નિયમ $s = 4t^3 - t^2 + 3t + 1$ હોય તો $t=2$ આગળ વેગ અને પ્રવેગ ગણો

(3)

Evaluate: $\int \sin^3 x \cos x \, dx$

(3)

સંકલન કરો: $\int \sin^3 x \cos x \, dx$

Q.3B Attempt any two (કોઈપણ બે ના જવાબ આપો)

08

(1)

Find $\frac{dy}{dx}$ for $y = (\tan x)^x$

(૧)

$y = (\tan x)^x$ માટે $\frac{dy}{dx}$ શોધો.

(2)

Find maximum value and Minimum value of function $f(x) = 2x^3 - 15x^2 + 36x + 10$

(૨)

વિધેય $f(x) = 2x^3 - 15x^2 + 36x + 10$ ની મહત્તમ અને ન્યુનત્તમ કિંમત મેળવો.

(3)

Find $\frac{dy}{dx}$ if $x = a(\theta + \sin \theta)$ and $y = a(1 - \cos \theta)$.

(3)

જો $x = a(\theta + \sin \theta)$ અને $y = a(1 - \cos \theta)$ હોય તો $\frac{dy}{dx}$ શોધો.

Q.4A

Attempt any two (કોઈપણ બે ના જવાબ આપો)

06

(1)

Evaluate: $\int (3x^2 - \frac{1}{x} + \cos x - e^x) dx$

(૧)

મેળવો: $\int (3x^2 - \frac{1}{x} + \cos x - e^x) dx$

(2)

Evaluate: $\int x \cdot \log x dx$

(૨)

સંકલન કરો: $\int x \cdot \log x dx$

(3)

Find Standard deviation for the following data.

10, 12, 13, 16, 20, 25

(3)

નીચે આપેલ માહિતી માટે પ્રમાણિત વિચલન શોધો.

10, 12, 13, 16, 20, 25

Q.4B

Attempt any two (કોઈપણ બે ના જવાબ આપો)

08

(1)

Evaluate: $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sqrt{\tan x}}{\sqrt{\tan x} + \sqrt{\cot x}} dx$

(૧)

મેળવો : $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sqrt{\tan x}}{\sqrt{\tan x} + \sqrt{\cot x}} dx$

(2)

Evaluate: $\int \frac{2 + 3 \sin x}{\cos^2 x} dx$

(૨)

મેળવો : $\int \frac{2 + 3 \sin x}{\cos^2 x} dx$

(3)

Find the mean for the following group data

Class	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100
Frequency	3	6	12	13	7	3	1

(3)

આપેલ માહિતી માટે મધ્યક મેળવો

વર્ગ	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100
આવૃત્તિ	3	6	12	13	7	3	1

Q.5A

Attempt any two (કોઈપણ બે ના જવાબ આપો)

06

(1)

Find the mean for the following data.

x_i	5	10	15	20	25	30	35	40
f_i	2	3	5	6	4	3	2	1

(૧)

આપેલ માહિતી માટે મધ્યક મેળવો

x_i	5	10	15	20	25	30	35	40
f_i	2	3	5	6	4	3	2	1

(2)

Find Standard deviation for the following data.

x_i	2	4	6	8	10	12
f_i	1	2	3	3	2	1

(૨)

નીચે આપેલ માહિતી માટે પ્રમાણિત વિચલન શોધો.

x_i	2	4	6	8	10	12
f_i	1	2	3	3	2	1

(3)

Find Mean deviation about mean for the following observations.

4, 6, 8, 10, 12, 14

(3)

નીચે આપેલ માહિતી માટે મધ્યકથી શરેશશ વિચલન શોધો.

4, 6, 8, 10, 12, 14

Q.5B

Attempt any two (કોઈપણ બે ના જવાબ આપો)

08

(1)

$$\text{solve: } \frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = 5$$

(୧)

$$\text{ଓଡ଼ିଶା : } \frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = 5$$

(2)

$$\text{solve: } \frac{dy}{dx} + y \tan x = \sec x$$

(୨)

$$\text{ଓଡ଼ିଶା : } \frac{dy}{dx} + y \tan x = \sec x$$

(3)

$$\text{solve: } \frac{dy}{dx} + x^2 \cdot e^{-y} = 0$$

(3)

$$\text{ଓଡ଼ିଶା : } \frac{dy}{dx} + x^2 \cdot e^{-y} = 0$$
